

## Схема базы данных (3NF)

Таблица nodes

| Поле      | Тип данных             | Описание              |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| node_id   | bigserial              | Первичный ключ        |
| name      | character varying(255) | Название узла         |
| latitude  | numeric                | Широта                |
| longitude | numeric                | Долгота               |
| type      | character varying(50)  | Тип узла              |
| geom      | geometry               | Геометрические данные |

Таблица edges

| Поле          | Тип данных | Описание                |
|---------------|------------|-------------------------|
| edge_id       | serial     | Первичный ключ          |
| start_node_id | bigint     | Внешний ключ к nodes    |
| end_node_id   | bigint     | Внешний ключ к nodes    |
| distance      | numeric    | Расстояние между узлами |

Таблица place\_category

| Поле        | Тип данных             | Описание           |
|-------------|------------------------|--------------------|
| category_id | bigint                 | Первичный ключ     |
| name        | character varying(255) | Название категории |

Таблица users

| Поле            | Тип данных             | Описание                        |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| user_id         | bigint                 | Первичный ключ                  |
| username        | character varying(255) | Имя пользователя                |
| email           | character varying(255) | Электронная почта               |
| current_emotion | character varying(50)  | Текущее эмоциональное состояние |

Таблица routes

| Поле       | Тип данных                  | Описание             |
|------------|-----------------------------|----------------------|
| route_id   | serial                      | Первичный ключ       |
| user_id    | bigint                      | Внешний ключ к users |
| name       | character varying(255)      | Название маршрута    |
| created_at | timestamp without time zone | Время создания       |

Таблица routes\_nodes

| Поле       | Тип данных | Описание                |
|------------|------------|-------------------------|
| route_id   | bigint     | Внешний ключ к routes   |
| node_id    | bigint     | Внешний ключ к nodes    |
| node_order | integer    | Порядок узла в маршруте |

## Обоснование 3NF

- Все таблицы соответствуют 1NF (атомарные значения, первичные ключи)
- Соответствие 2NF (нет частичных зависимостей)
- Соответствие 3NF (нет транзитивных зависимостей)
- Все неключевые атрибуты зависят только от первичного ключа
- Связи между таблицами реализованы через внешние ключи